# TD

Prof ATOBA

# Exercice FONCTION DE COÛT

- Soit une entreprise avec un seul produit $y$ et deux facteurs de production, le travail $L$ et le capital $K$. Le prix d'une unité de travail est supposé égal à 1, celui d'une unité de capital à 10.

  Pour $K = 1$, le travail permet de produire : $y = 0{,}5L$

  Pour $K = 2$, le travail $L$ permet de produire $y = L$

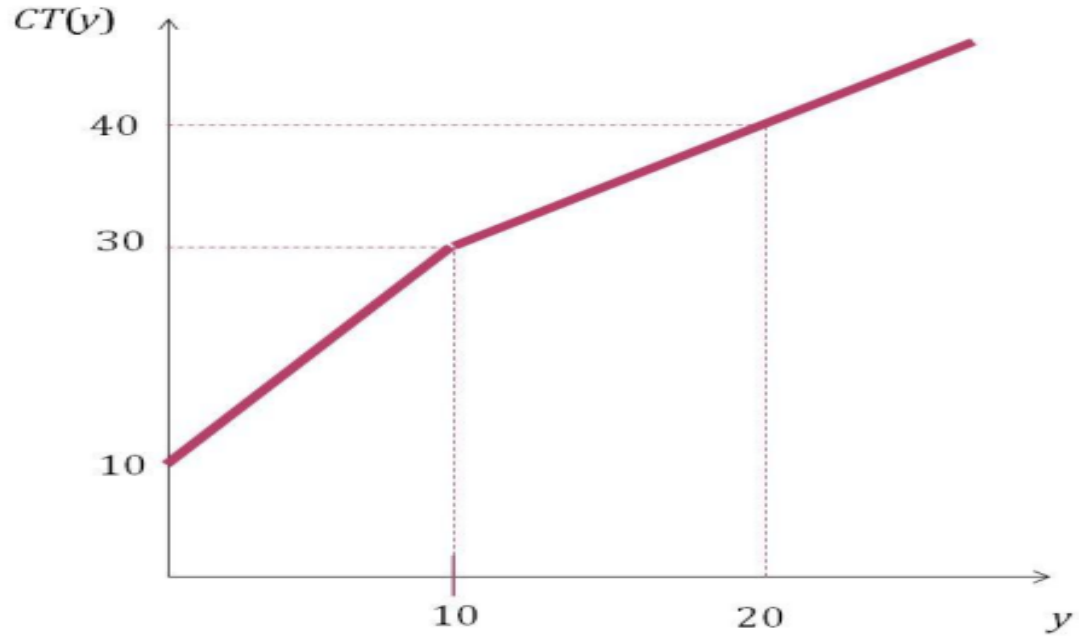
On suppose qu'il n'existe pas d'autre valeur possible pour le capital.

Représentez graphiquement la fonction de coût.

# solution

Lorsque le niveau du capital est fixé, l'entreprise n'a pas de choix pour la quantité de travail à utiliser pour produire une quantité y donnée de produit.
Si $K = 1$, pour produire $y$, il faut utiliser $L_1 = 2y$, $CT_1(y) = 1 \times 2y + 10 \times 1 = 2y + 10$.
Si $K = 2$, pour produire $y$, il faut utiliser $L_2 = y$, $CT_2(y) = 1 \times y + 10 \times 2 = y + 20$.
Il faut déterminer, en fonction de $y$, combien de capital il faut utiliser pour minimiser les coûts.
On peut facilement montrer que $CT_1(y) < CT_2(y)$ pour $y < 10$. Par conséquent,

$$CT(y) = \begin{cases} 2y + 10 & \text{si } y < 10 \\ y + 20 & \text{si } y \geq 10 \end{cases}$$



# Exercice 2

- **Offre et seuil de fermeture**

Une entreprise peut produire au maximum une quantité $y = 2$. Sa fonction de coût total est: $CT(y) = \ln 2 - \ln(2 - y)$

**1.**Cette entreprise subit-elle un coût fixe ?

**2.** Représentez la fonction de coût moyen et marginal de cette entreprise. Quel est le seuil de fermeture ?

**3.** Définir sa fonction d'offre.

# solution

Une entreprise peut produire au maximum une quantité $y = 2$.

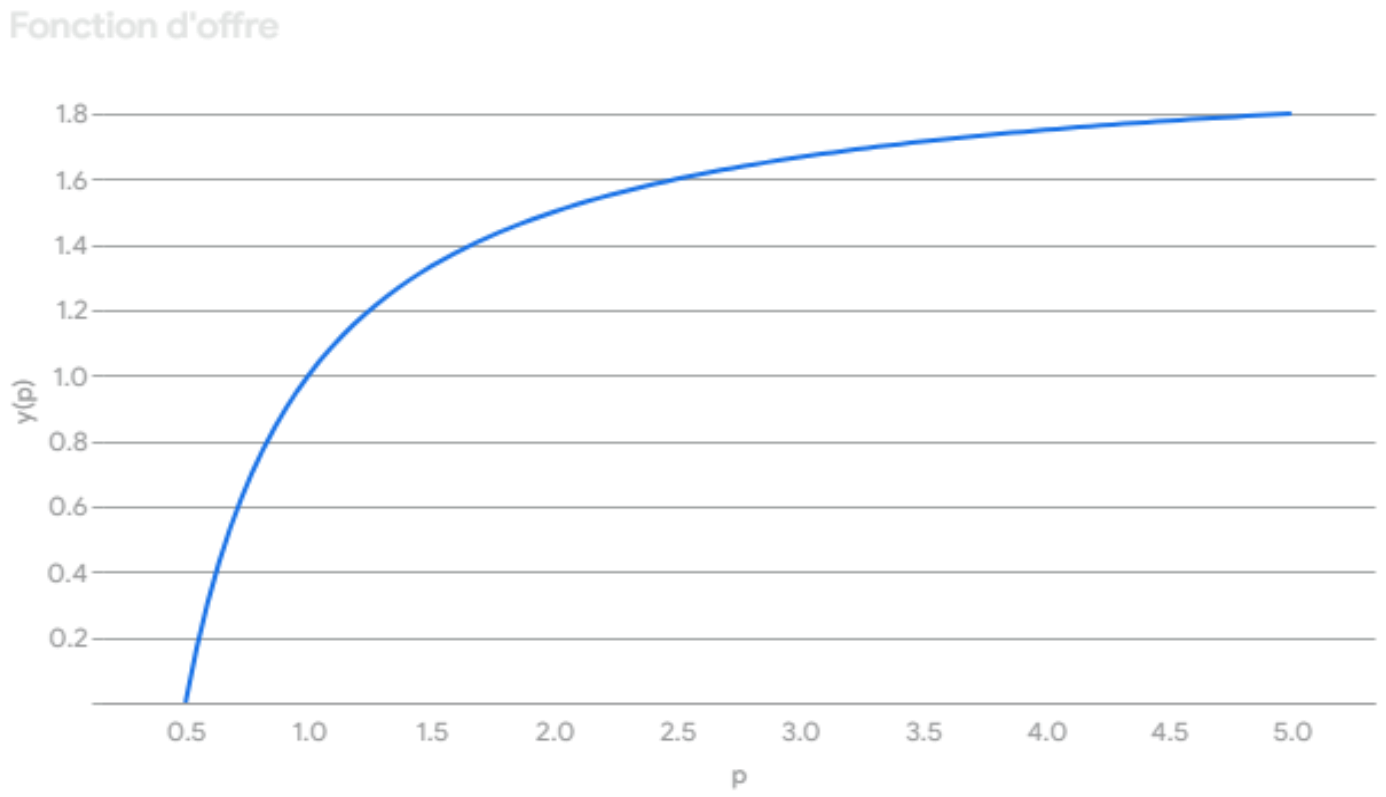
Sa fonction de coût total est : $CT(y) = \ln 2 - \ln(2 - y)$

**1.** Cette entreprise ne subit pas de coût fixe car $CT(0) = 0$.

**2.** $Cm(y) = \dfrac{1}{2-y}$, $\quad CM(y) = \dfrac{1}{y}\left[\ln 2 - \ln(2-y)\right] = \dfrac{1}{y}\ln\dfrac{2}{2-y}$

**3.** La fonction d'offre est donnée par $p = Cm(y)$ pour $p > p_F$ (seuil de fermeture). A partir de $Cm(y)$, nous obtenons $y(p) = 2 - \dfrac{1}{p}$ pour $p > 1/2$.

# Exercice 2




- la fonction d'offre est croissante, ce qui signifie que l'entreprise est prête à produire davantage lorsque le prix augmente.

# Exercice chapitre 3

**.** Une firme concurrentielle a la fonction de coût total à court terme suivante : $CT(y) = y3 – 8y2 + 30y + 5$.

**a.** Quelle est la fonction de coût marginal à court terme ?

**b.** Quelle est la fonction de coût variable moyen à court terme ?

**c.** Tracez les fonctions de coût marginal et de coût variable moyen.

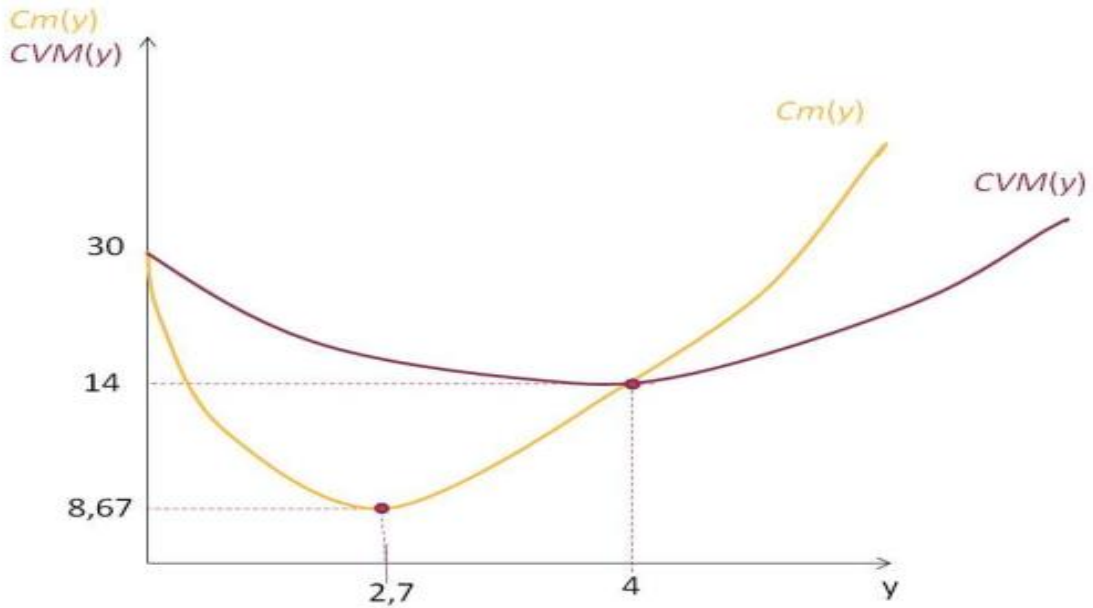
# solution

**1. a.** $Cm(y) = 3y^2 - 16y + 30$

**b.** $CVM(y) = \dfrac{CV(y)}{y} = y^2 - 8y + 30$

**c.** Pour construire les courbes de coût marginal et de coût variable moyen, on utilise les valeurs suivantes :

$Cm(0) = CVM(0) = 30$
$Cm(4) = CVM(4) = 14$
$Cm(2,7) = 8,67$



# Exercice

Soit une entreprise caractérisée par la fonction de production F(·) définie par:
$F(y_1, y_2) = y_1^{3/4} y_2^{1/4}$
**1.** Quelle est la nature des rendements d'échelle de
cette entreprise ?
**2.** Calculer le taux marginal de substitution technique
pour $(y_1, y_2)$ quelconque à éléments strictement positifs.
**3.** Après avoir rappelé sa définition, en déduire l'équation du sentier d'expansion, pour $p_1 = 3$ et $p_2 = 1$.
**4.** Donner la fonction de coût c(y) de cette entreprise
– y étant une quantité quelconque de son produit –
pour $p_1 = 3$ et $p_2 = 1$.
**5.** Quelle est la fonction d'offre concurrentielle de
cette entreprise si le prix du produit est p ($p > 0$)?

# solution

1. $F(\delta y_1, \delta y_2) = (\delta y_1)^{3/4} (\delta y_2)^{1/4} = \delta F(y_1, y_2)$, les rendements sont donc constants.

2. $TMST_{2/1}(y_1, y_2) = \left| \frac{dy_2}{dy_1} \right| = \frac{\partial F / \partial y_1}{\partial F / \partial y_2} = 3 \frac{y_2}{y_1}$

3. *Définition du sentier d'expansion* Le sentier d'expansion est une courbe dans le plan des facteurs de production ($y_1$, $y_2$) qui regroupe les combinaisons optimales de facteurs lorsque le volume de production varie, les prix des facteurs étant donnés. L'équation de cette courbe est de la forme $y_2 = f(y_1)$.

# solution

L'équation du sentier d'expansion s'obtient à partir de la caractérisation des quantités optimales de facteurs, et plus précisément de l'équation (voir Focus p. 54) :

$$TMST_{2/1}(y_1, y_2) = \frac{p_1}{p_2}$$

Dans cet exercice, l'équation ci-dessus s'écrit :

$\frac{3y_2}{y_1} = \frac{p_1}{p_2}$ ce qui, avec $p_1 = 3$ et $p_2 = 1$ donne pour l'équation du sentier d'expansion :

$$y_2 = y_1$$

**4.** Dans l'énoncé de cette question, il faut remplacer $c(y)$ par $CT(y)$.

À partir de l'application p. 54, nous obtenons directement les demandes de facteurs :

$y_1^* = \left(3\frac{p_2}{p_1}\right)^{1/4} y$, $y_2^* = \left(\frac{1}{3}\frac{p_1}{p_2}\right)^{3/4} y$ et, avec $p_1 = 3$ et $p_2 = 1$, nous obtenons $y_1^* = y_2^* = y$ et donc $CT(y) = 4y$.

**5.** $\pi(y) = py - 4y = (p-4)y$

L'offre de l'entreprise est donc nulle pour $p \leq 4$ et infinie pour $p > 4$.

# exercice

- Une entreprise possède deux machines(photocopieuses) qui font les mêmes types de travaux.
- La première a une capacité maximale de 2000 tirages; quand on l'utilise, le coût moyen est de 5 dh et est indépendant des quantités tirées. La deuxième a une capacité maximale de 3000 tirages avec un coût moyen de 8 dh lui aussi indépendant des quantités tirées.

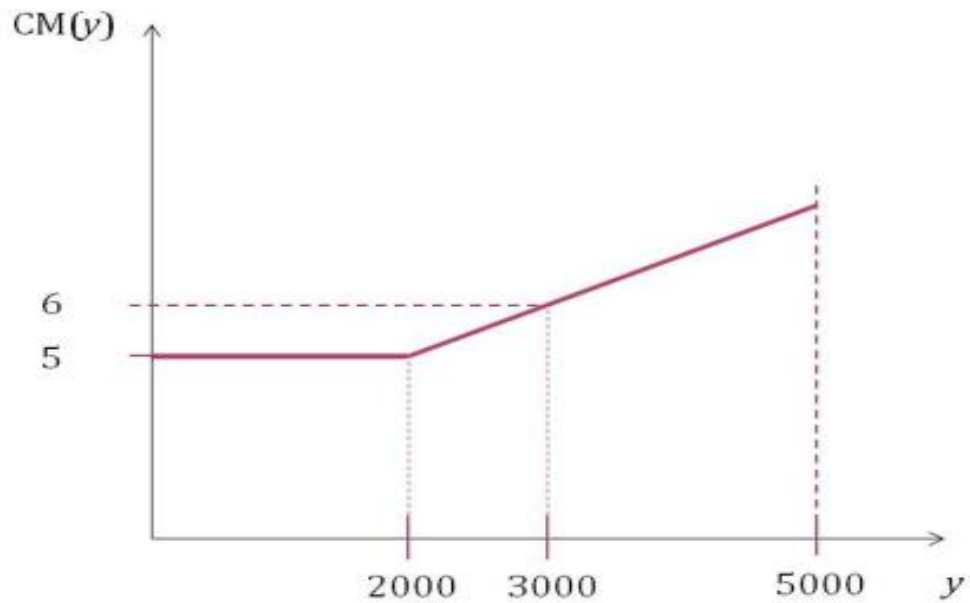
  **1.** quelle stratégie sera utiliser s'il s'agit de tirer 2000 exemplaires ? Idem avec 3 000 exemplaires ?
  **2.** Représentez graphiquement le coût moyen de cette entreprise.

# SOLUTION

**1.** Pour 2 000 épreuves, il faut utiliser uniquement l'imprimante n° 1 car son coût par copie est le plus faible. Pour 3 000 épreuves, il faut utiliser l'imprimante n° 1 pour 2 000 épreuves, et l'imprimante n° 2 pour 1 000 épreuves.

**2.** Soit $y$ le nombre de copies.

$$\begin{aligned} CT(y) &= 5y && \text{si } y \leq 2\,000 \\ &= 5 \times 2\,000 + 8 \times (y - 2\,000) && \text{si } 2\,000 < y \leq 5\,000 \\ CM(y) &= 5 && \text{si } y \leq 2\,000 \\ &= 8 - \frac{6000}{y} && \text{si } 2\,000 < y \leq 5\,000 \end{aligned}$$



# Exercice 1

**Offre de production**

La start-up NationApps réalise des applications pour smartphones. Sa fonction de coût total est : $CT(y) = 400 + 4y^2$.

**1.** Calculez le coût marginal de NationApps.

**2.** Déterminez le nombre d'applications que la start-up doit réaliser pour maximiser son profit si le prix d'une application est p.

**3.** Si le prix des applications double, que devient le nombre d'applications à réaliser pour maximiser le profit ?

# Exercice 1 (suite)

**4.** Si le prix d'une application est de 72 dh, combien d'applications NationApps doit réaliser pour maximiser son profit ? Quel est le profit dans ce cas?

**5.** Si le prix d'une application est de 160 dh, combien d'applications NationApps doit réaliser pour maximiser son profit ? Quel est le profit dans ce cas?

# solution

1. $C_m(y) = 8y$
2. $\pi(y) = py - (400 + 4y^2)$

Le nombre d'applications $y^*$ à réaliser doit vérifier $\pi'(y^*) = 0$ et donc $p = 8y^*$, $y^*(p) = p/8$ .

La start-up a toujours intérêt à produire (à cause de ses coûts fixes) et fera des profits positifs si $p \geq \min_y CM(y)$.

Ici, $CM(y) = \frac{400}{y} + 4y$ et $\min_y CM(y) = CM(10) = 80$.

La start-up produira donc une quantité $y^* = p/8$ quel que soit $p$, et fera des profits strictement positifs si $p > 80$.

3. $y^*(2p) = 2p/8 = 2y^*(p)$
4. $y^*(72) = 9$, $\pi(9) = -76 < 0$. La start-up fait des pertes, mais préfère produire plutôt que d'arrêter son activité car $\pi(0) = -400 < \pi(9)$.
5. $y^*(160) = 20$, $\pi(20) = 1200 > 0$.

# Exercice

On considère une firme dont la fonction de production est $F = L^{0,5}$:

**1.** Définissez, calculez et étudiez la productivité marginale du travail.

**2.** Définissez et déterminez la nature des rendements d'échelle.

# SOLUTION

**1.** $Pm_L(L) = \frac{1}{2}L^{-1/2}$, $Pm_L'(L) = -\frac{1}{4}L^{-3/2} < 0$ : la productivité marginale du travail est positive et décroissante.

**2.** Pour déterminer la nature des rendements d'échelle, nous devons comparer F(δL) avec δF(L) pour $\delta > 1$.

$F(\delta L) = (\delta L)^{1/2} = \delta^{1/2}L^{1/2} = \delta^{1/2}F(L) < \delta F(L)$ pour tout $\delta > 1$. D'après la Définition 13, les rendements d'échelle sont décroissants.

# exercice

- Soient les fonctions de production suivantes:

  F (L) $= L^{\frac{1}{4}}$

  F(K,L) = $(2K + L)^{1/2}$

  F (K, L) = $K^{1/3} L^{1/3}$

- Calculez les productivités moyennes et marginales du facteur $L$.
- Représentez une isoquante correspondant à un niveau de produit $y_0$ donné.

# solution

**1.** (1) $F(L)=L^{1/4}, \quad PM_L(L)=\frac{L^{1/4}}{L}=L^{-3/4}, \quad Pm_L(L)=\frac{1}{4}L^{-3/4}$

(2) $F(K,L)=(2K+L)^{1/2}, \quad PM_L(K,L)=\frac{(2K+L)^{1/2}}{L}, \quad Pm_L(K,L)=\frac{1}{2}(2K+L)^{-1/2}$

(3) $F(K,L)=K^{1/3}L^{1/3}, \quad PM_L(K,L)=\frac{K^{1/3}L^{1/3}}{L}=K^{1/3}L^{-2/3}, \quad Pm_L(K,L)=\frac{1}{3}K^{1/3}L^{-2/3}$

**2.** (1) Cette fonction n'est qu'à un seul facteur. Par conséquent, il n'y a qu'une seule façon de produire $y_0$, en utilisant une quantité de facteur $L = y_0^4$. L'isoquante se réduit donc à un point.

(2) L'isoquante est déterminée par : $(2K+L)^{1/2}=y_0$. Dans le plan ($L$, $K$), l'équation d'une isoquante associée à cette technologie est : $K=-\frac{L}{2}+\frac{y_0^2}{2}$. L'isoquante représentée dans la Figure 1 correspond à $y_0 = 2$.

(3) L'isoquante est déterminée par : $K^{1/3}L^{1/3}=y_0$. Dans le plan ($L$, $K$), l'équation d'une isoquante associée à cette technologie est : $K=\frac{y_0^3}{L}$. L'isoquante représentée dans la Figure 2 correspond à $y_0 = 1$.

# solution

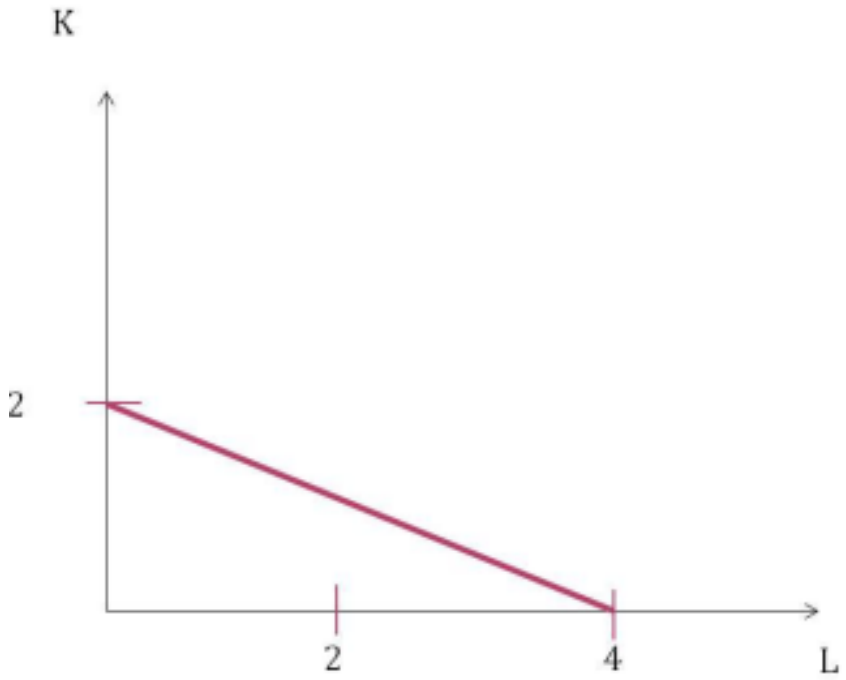


Figure 1

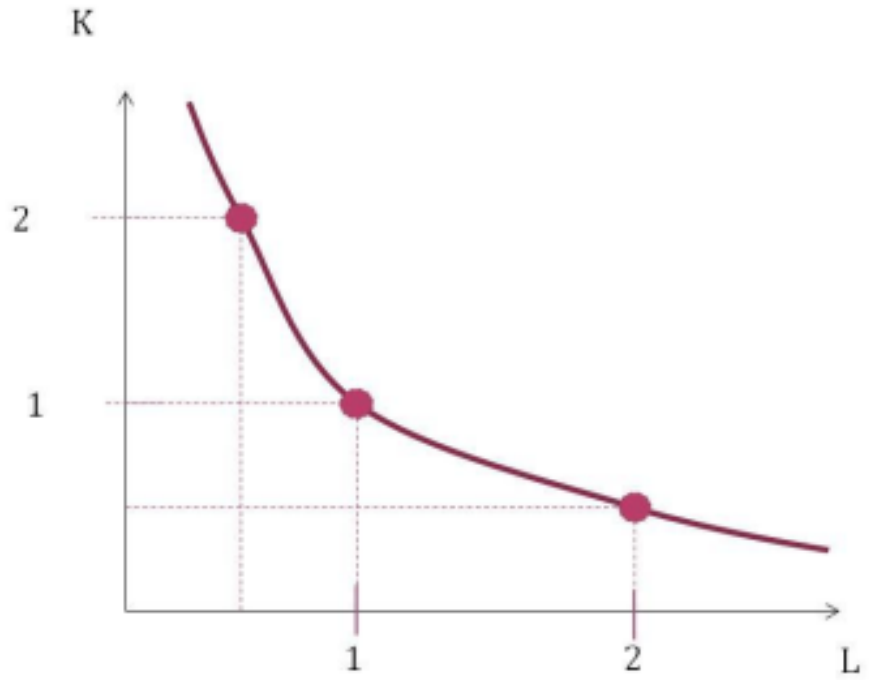


Figure 2

# Exercice: une technologie à facteur complémentaire

Une compagnie aérienne organise des vols aller-retour . Un vol nécessite 1 avion, 2 pilotes et 4 hôtesses (ou stewards).

**1.** Écrivez la fonction de production associée à cette technologie à 3 facteurs.

**2.** En supposant que la société dispose de 5 avions, représentez l'isoquante associée à 5 vols.

**3.** En supposant que la société achète un nouvel avion ainsi que le nombre de vol augmente, représentez la nouvelle isoquante.

# Exercice(suite): une technologie à facteur complémentaire

**4.** Que devient le nombre de vols si la société multiplie par 2 ses avions, ses pilotes et ses hôtesses (ou stewards)? Que pouvez-vous en déduire concernant les rendements d'échelle de cette technologie?

# solution

- Une compagnie aérienne organise des vols Paris-Nice. Un vol nécessite 1 avion, 2 pilotes et 4 hôtesses (ou stewards).

**1.** On note A, le facteur « avion », P, le facteur « pilote », H, le facteur « hôtesse ou steward ».

$F(A,P,H) = \left[min\left\{A, \frac{P}{2}, \frac{H}{4}\right\}\right]$ , où [...] désigne la partie entière d'un nombre.

**2.** On doit représenter l'isoquante d'équation $min\left\{5, \frac{P}{2}, \frac{H}{4}\right\} = 5$ dans le plan (P, H). Pour faciliter la représentation, on ignore la partie entière. Voir Figure 1.

**3.** On doit représenter l'isoquante d'équation $min\left\{6, \frac{P}{2}, \frac{H}{4}\right\} = 6$ dans le plan (P, H). Voir Figure 2.

# solution

**3.** On doit représenter l'isoquante d'équation $min\left\{6, \frac{P}{2}, \frac{H}{4}\right\} = 6$ dans le plan (P, H). Voir Figure 2.

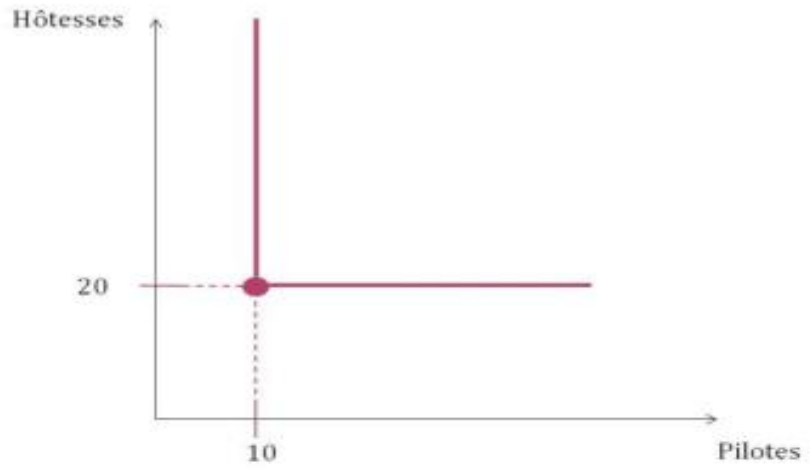



Figure 1

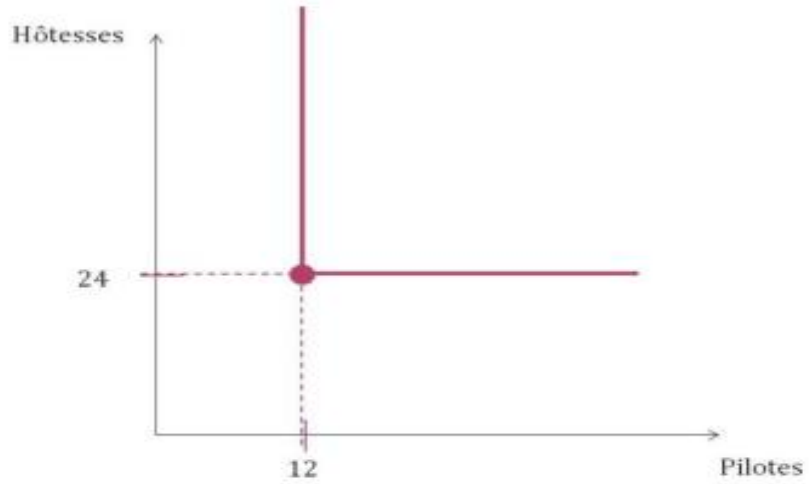



Figure 2

**4.** On cherche $F(2A, 2P, 2H)$ . À partir de la fonction définie en **1.**, on a :

$$F(2A, 2P, 2H) = \left[min\left\{2A, \frac{2P}{2}, \frac{2H}{4}\right\}\right] = \left[min\left\{2A, P, \frac{H}{2}\right\}\right] = 2\left[min\left\{A, \frac{P}{2}, \frac{H}{4}\right\}\right] = 2\,F(A, P, H)$$

Les rendements sont donc constants si initialement $F(A, P, H) \geq 1$.

# Exercice préférence du consommateur

- **Contrainte budgétaire**
- À la rentrée, Ahmed souhaite renouveler sa garde robe en achetant des pulls et des jeans. Il a un budget de 450. Il souhaite acheter des pulls de la marque Briançon au prix de 75  l'unité et des jeans Velis au prix de 90  l'unité.
- Exprimez sa contrainte budgétaire et représentez-la dans le plan (Pulls, Jeans).

# solution

- L’ensemble budgétaire d’Ahmed est l’ensemble de tous les couples (Pulls, Jeans) qui vérifient : 75 Pulls + 90 Jeans ≤ 450. Sa droite de budget s’écrit : 75 Pulls + 90 Jeans = 450.
- Pour représenter la droite de budget dans le plan (Pulls, Jeans), nous pouvons l’écrire sous la forme:

$$Jeans = -\frac{5}{6} Pull + 5$$

# solution

